

Proje Başlığı: BGT 132 - Yılan Oyunu Projesi

Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, klasik yılan oyunu mekaniklerini Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleriyle (Inheritance, Encapsulation, Polymorphism) modüler bir yapıda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son güncellemelerle birlikte oyuna dinamik engeller, süre takibi ve kalıcı veri saklama özellikleri eklenerek yazılımın karmaşıklığı ve kullanıcı deneyimi artırılmıştır.

Fonksiyonel Gereksinimler

- **Dinamik Engel Sistemi:** Oyun her başladığında haritada rastgele konumlarda Obstacle nesneleri oluşturulmalıdır. Yılan bu engellere çarptığında oyun sona ermelidir.
- **Zamanlayıcı ve Hayatta Kalma Takibi:** Kullanıcının oyunda ne kadar süre aktif olduğu saniye bazında takip edilmeli ve ekranın üst kısmında canlı olarak gösterilmelidir.
- **Çoklu Rekor Sistemi:** En yüksek skor (highScore) tarayıcı hafızasında saklanmalıdır.
 - En uzun hayatta kalınan süre (bestTime) tarayıcı hafızasında saklanmalıdır.
- **Hata Denetimi:** Oyun döngüsü ve nesne üretim süreçleri try-catch blokları ile denetlenmelidir.

Teknik Gereksinimler ve Mimari Yapı

- **Sınıf Yapısı (OOP):**
- **Ata Sınıf (GameEntity):** Koordinat ve çizim temelini oluşturur.
- **Alt Sınıflar (Snake, Food, Obstacle):** GameEntity sınıfından miras alarak (Inheritance) kendi özel davranışlarını sergiler.
- **Modülerlik:** Uygulama src/core (çekirdek varlıklar), src/services (yönetim mantığı) ve src/ui (arayüz) olmak üzere 3 ana modüle bölünmüştür.
- **Veri Kalıcılığı:** Skor ve süre verileri tarayıcının localStorage API'si kullanılarak kullanıcı sayfaı kapatsa dahi korunmaktadır.

Kullanıcı Arayüzü (UI) Gereksinimleri

- Kullanıcı ana menüden 3 farklı zorluk seviyesinden birini seçebilmelidir.
- Oyun bittiğinde skor ve süre detayları, eğer rekor kırıldıysa "Yeni Rekor" uyarısıyla birlikte sunulmalıdır.